

4 Alpha+, Inductive Miner Метрики process mining

Alpha+

Алгоритм работы (1/2)

$$L = [\langle a, d, d, b \rangle^1, \langle a, c, c, b \rangle^5, \langle a, c, c, c, b \rangle^5]$$

1. Определяются все пары переходов:

$(a, d) ; (d, d) ; (d, b) ; (a, c) ; (c, c) ; (c, b) ; (a, c) ; (c, c) ; (c, c) ; (c, b)$

2. Определяются все одиночные циклы:

$(a, d) ; (d, d) ; (d, b) ; (a, c) ; (c, c) ; (c, b) ; (a, c) ; (c, c) ; (c, c) ; (c, b)$

3. Удаляются циклы и применяется AlphaMiner :

$(a, d) ; (d, b) ; (a, c) ; (c, b) ; (a, c) ; (c, b)$

3. Отстраивается сеть Петри при помощи AlphaMiner

4. На полученный граф добавляются ребра и удаленные ноды из шага 2

Алгоритм работы (2/2)

$$L = [\langle a, d, d, b \rangle^1, \langle a, c, c, b \rangle^5, \langle a, c, c, c, b \rangle^5]$$

1. Определяются все пары переходов:

$(a, d) ; (d, d) ; (d, b) ; (a, c) ; (c, c) ; (c, b) ; (a, c) ; (c, c) ; (c, c) ; (c, b)$

2. Определяются все одиночные циклы:

$(a, d) ; (d, d) ; (d, b) ; (a, c) ; (c, c) ; (c, b) ; (a, c) ; (c, c) ; (c, c) ; (c, b)$

3. Удаляются циклы и применяется AlphaMiner :

$(a, d) ; (d, b) ; (a, c) ; (c, b) ; (a, c) ; (c, b)$



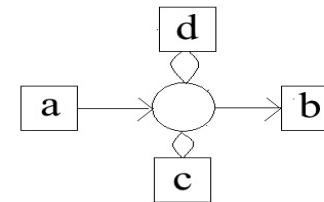
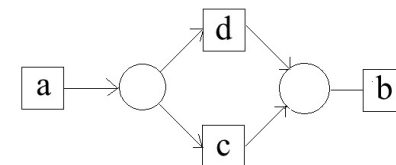
3. Отстраивается сеть Петри при помощи AlphaMiner



4. На полученный граф добавляются ребра и удаленные ноды из шага 2

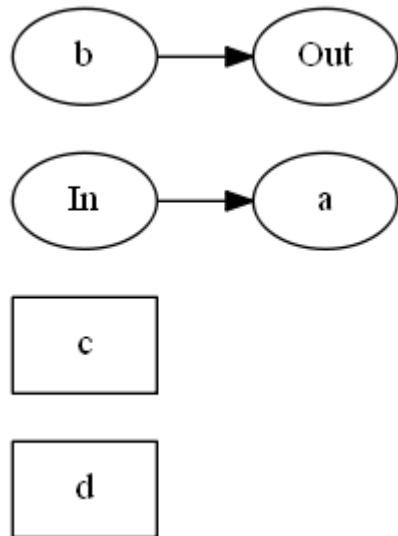


$\Rightarrow W$	a	b	c	d
a	#	#	$\rightarrow$	$\rightarrow$
b	#	#	$\leftarrow$	$\leftarrow$
c	$\leftarrow$	$\rightarrow$	#	#
d	$\leftarrow$	$\rightarrow$	#	#



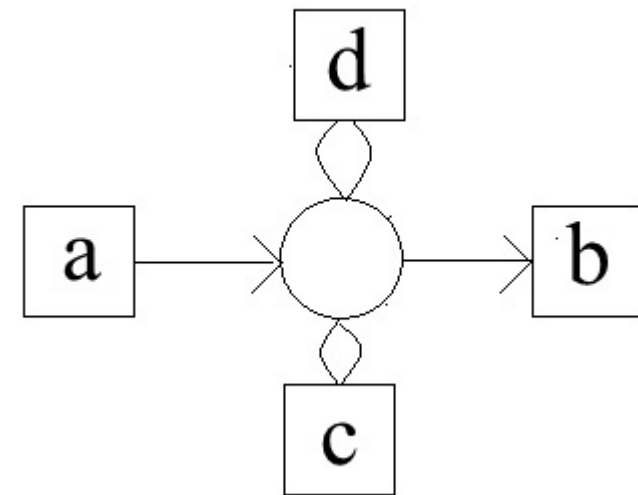
1

AlphaMiner



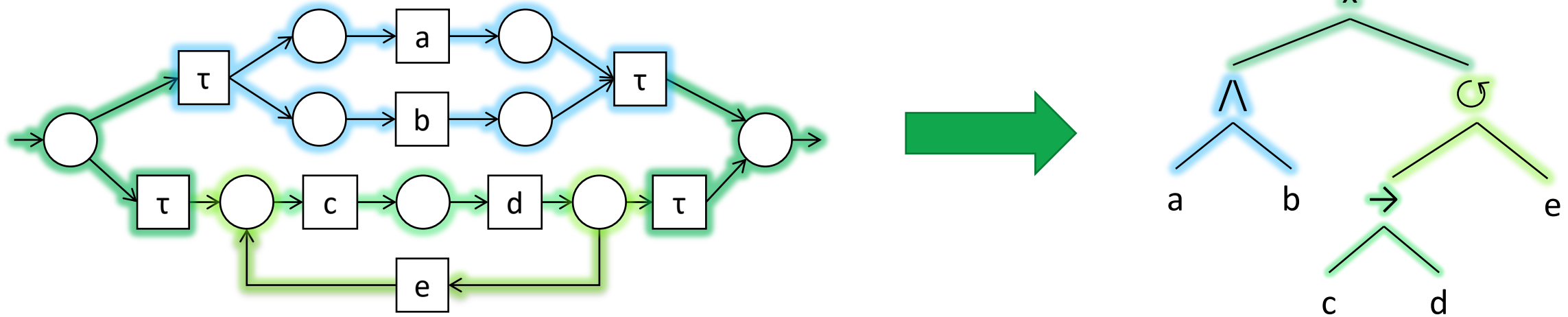
2

Alpha+ Miner



Inductive miner

Идея: строится древовидная структура, в листьях которой активности, в нелистовых узлах – операторы



τ - искусственная активность, не обозначает действия

Операторы

Sequence: ->

- Операция выполняется друг за другом

Exclusive choice: X

- Выполняется одна из операций (аналог оператор И)

Parallel: ^

- Выполняется параллельно одна из операций

Loop: ↻

- Одна из операций повторяется через 1 или более операций

→ (A, B, C): {ABC}

X (A, B, C) : {A, B, C}

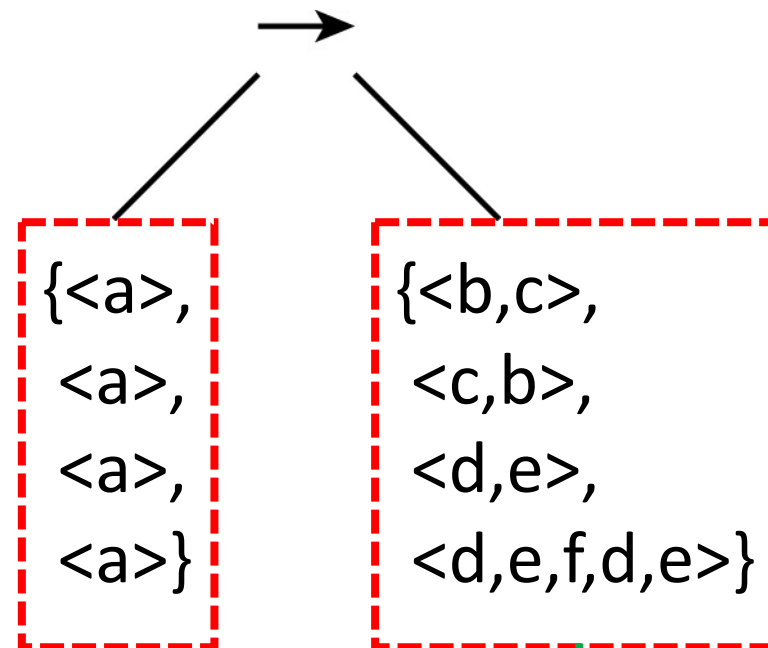
^ (A, B, C) : {ABC, ACB,
BAC, ...}

↻ (A, B, C): {A, ABA, ACA,
ABABA, ACACA,
ABACA...}

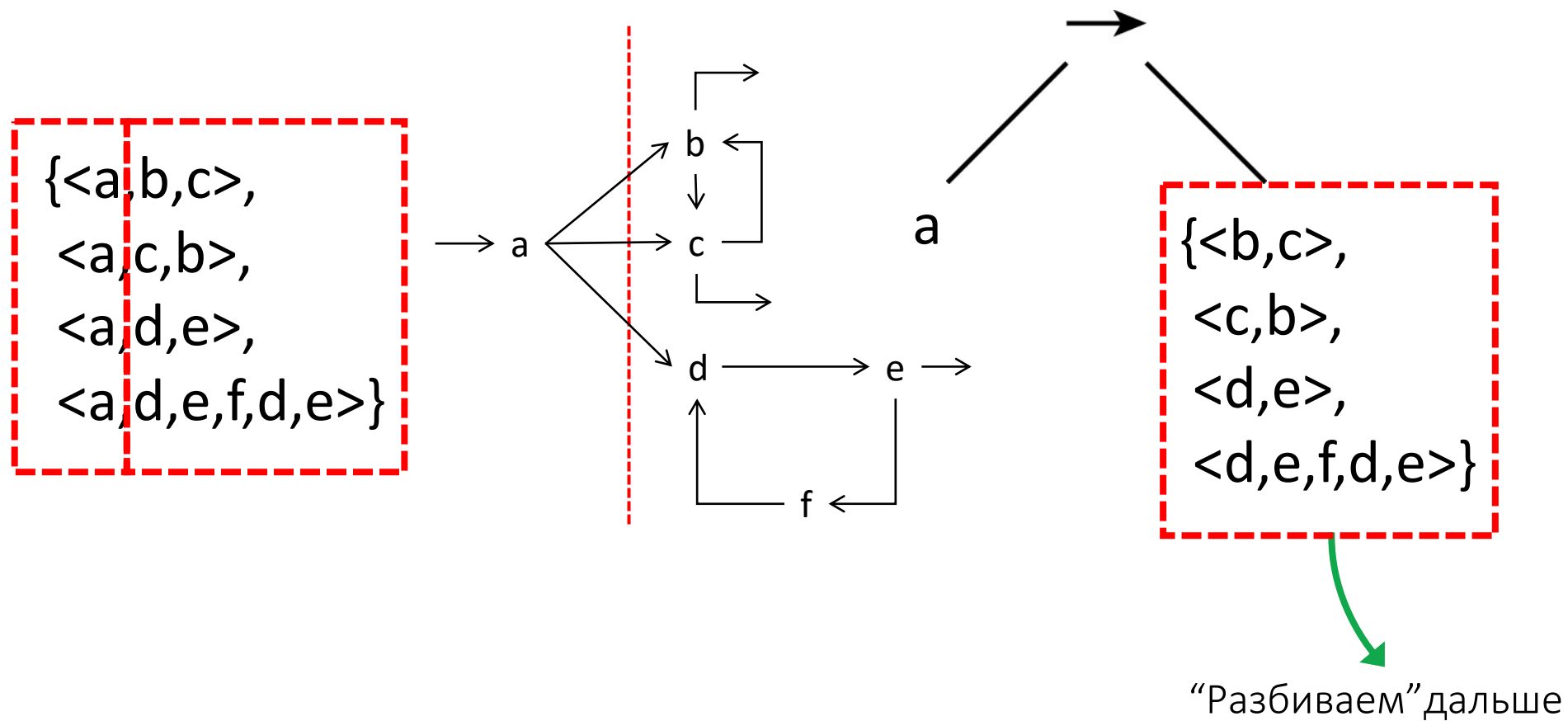
1. На вход подаётся DFG, в котором каждые две активности соединены, если в логике хотя бы в одной цепочке она следуют друг за другом ($A > B$)
2. DFG необходимо рекурсивно “разрезать” на части, отношения между которыми могут быть описаны одним из 4-х операторов

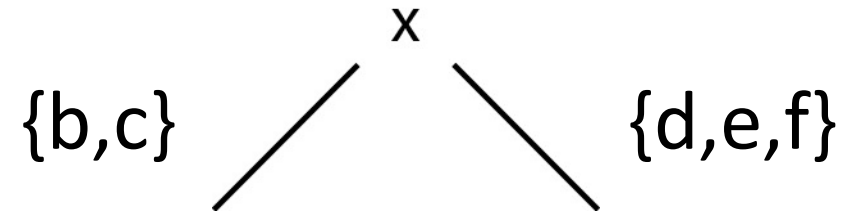
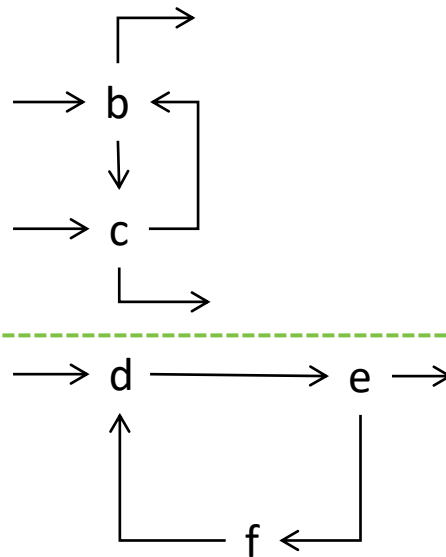
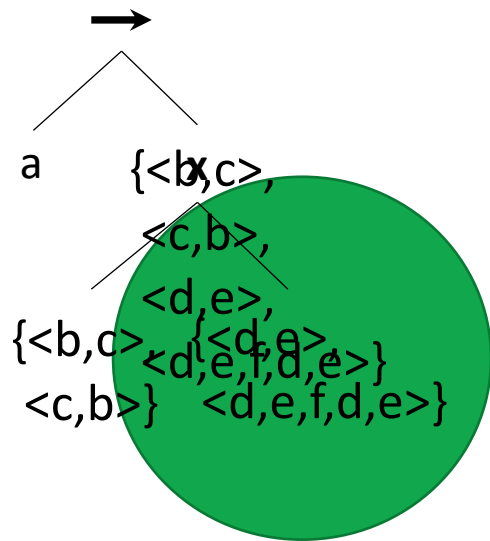
\

$\{ \langle a, b, c \rangle, \langle a, c, b \rangle, \langle a, d, e \rangle, \langle a, d, e, f, d, e \rangle \}$



“Разбиваем” дальше

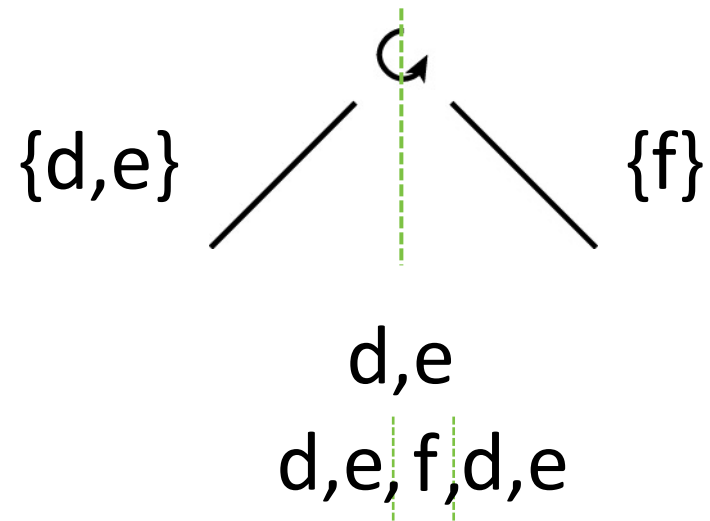
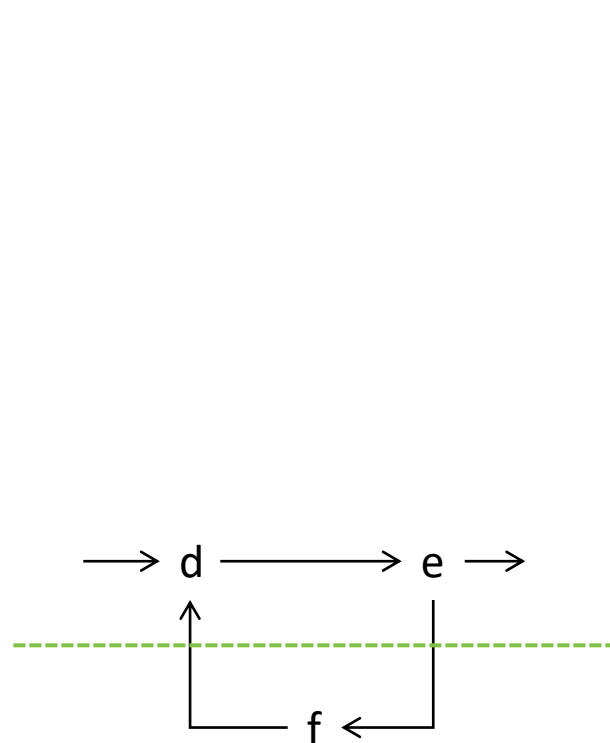
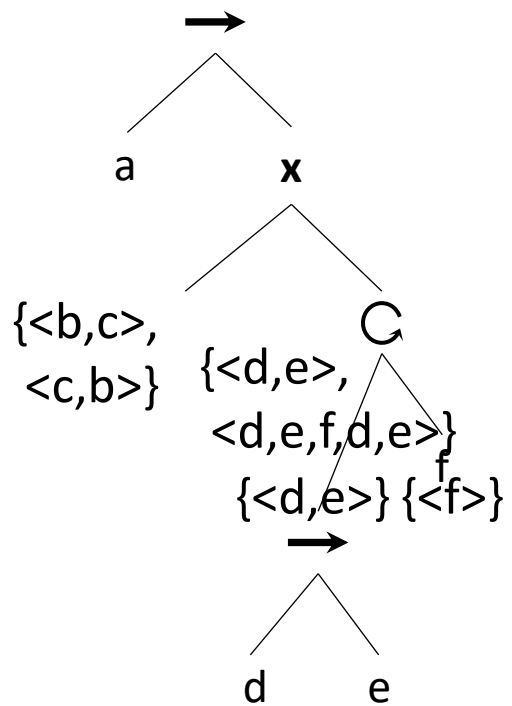




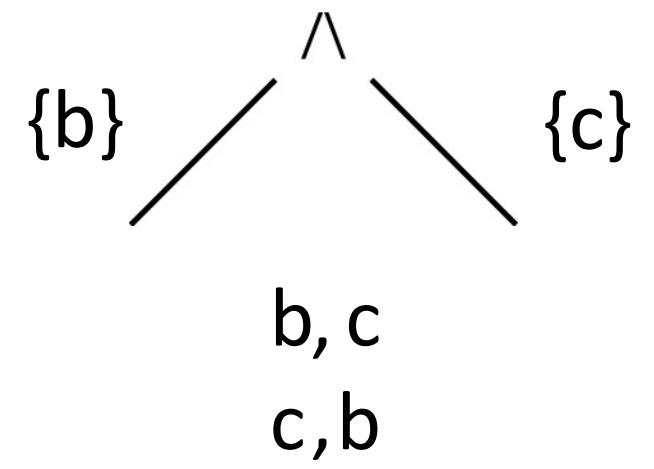
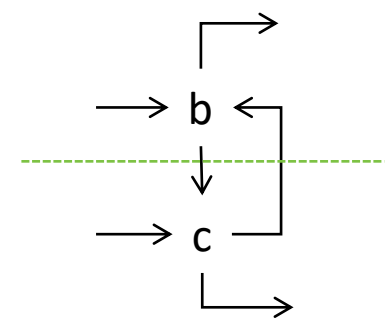
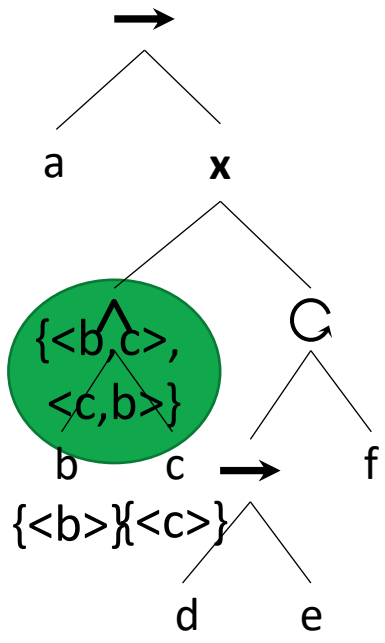
<b,c>,
<c,b>,
<d,e>,
<d,e,f,d,e>

Exclusive choice: может
выполняться одна из операций

... еще одно разбиение...



Loop: зацикленность на операции F



Parallel: события b и c
выполняются параллельно

